Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Các khái niệm mở đầu về vectơ

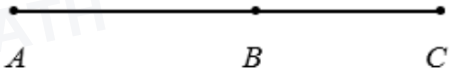
Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Phần I, Câu 2: bản MTM hiệu chỉnh phương án (A. 4; B. 3; C. 5; D. 7). Phần II, Câu 3: tam giác ABC không vuông. Phần II, Câu 4: M là trung điểm của cạnh BC. Phần III, Câu 3: mỗi cách chọn điểm đầu và điểm cuối có thứ tự (kể cả hai điểm trùng nhau) tính là một vectơ. Phần III, Câu 5: đếm các vectơ khác vectơ DP, có điểm đầu và điểm cuối thuộc tập {A, B, C, D, M, N, P, Q}, bằng vectơ DP.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng và B ở giữa như hình vẽ sau.



Cặp vectơ nào sau đây ngược hướng?

A. $\overrightarrow{BC}$ và $\overrightarrow{AB}$. **B.** $\overrightarrow{CB}$ và $\overrightarrow{BA}$. **C.** $\overrightarrow{CB}$ và $\overrightarrow{AC}$. **D.** $\overrightarrow{BC}$ và $\overrightarrow{AC}$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho tam giác ABC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC, BC. Số các vectơ khác vectơ không, bằng với vectơ $\overrightarrow{MN}$ có điểm đầu và điểm cuối là các điểm M, N, P, A, B, C là

A. 4. **B.** 3. **C.** 5. **D.** 7.

Đính chính MTM: bản MTM hiệu chỉnh phương án của câu này: A. 4; B. 3; C. 5; D. 7.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Nếu $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC}$ thì:

A. tam giác ABC là tam giác cân
B. tam giác ABC là tam giác đều
C. A là trung điểm đoạn BC
D. điểm B trùng với điểm C

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho ba điểm M, N, P thẳng hàng, trong đó N nằm giữa hai điểm M và P. Khi đó cặp vectơ nào sau đây cùng hướng?

A. $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{MP}$ **B.** $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{PN}$ **C.** $\overrightarrow{MP}$ và $\overrightarrow{PN}$ **D.** $\overrightarrow{NP}$ và $\overrightarrow{NM}$

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Điều kiện nào là điều kiện cần và đủ để $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$

A. $ABCD$ là hình bình hành
B. $ACBD$ là hình bình hành
C. AD và BC có cùng trung điểm
D. $\overrightarrow{AB} = CD$ và $AB // CD$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Các khái niệm mở đầu về vectơ

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho ba điểm A, B, C cùng nằm trên một đường thẳng. Các vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}$ cùng hướng khi và chỉ khi:

A. Điểm B thuộc đoạn AC **B.** Điểm A thuộc đoạn BC
C. Điểm C thuộc đoạn AB **D.** Điểm A nằm ngoài đoạn BC

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho hình thoi tâm O, cạnh bằng a và $\widehat{A} = 60°$. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. $\left|\overrightarrow{AO}\right| = \dfrac{a\sqrt{3}}{2}$ **B.** $\left|\overrightarrow{OA}\right| = a$ **C.** $\left|\overrightarrow{OA}\right| = \left|\overrightarrow{OB}\right|$ **D.** $\left|\overrightarrow{OA}\right| = \dfrac{a\sqrt{2}}{2}$

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho tứ giác $ABCD$. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AD, BC và AC. Biết $\overrightarrow{MP} = \overrightarrow{PN}$. Chọn câu đúng.

A. $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$ **B.** $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC}$ **C.** $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ **D.** $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BD}$

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho tam giác ABC có H là trực tâm và O là tâm đường tròn ngoại tiếp. Gọi D là điểm đối xứng với B qua O. Câu nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{AH} = \overrightarrow{DC}$ **B.** $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ **C.** $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ **D.** $\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{AH}$

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho $\overrightarrow{AB}$ khác $\vec{0}$ và cho điểm C, có bao nhiêu điểm D thỏa mãn $\left|\overrightarrow{AB}\right| = \left|\overrightarrow{CD}\right|$.

A. vô số điểm. **B.** 1 điểm.
C. 2 điểm. **D.** không có điểm nào.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho ba điểm M, N, P thẳng hàng, trong đó điểm N nằm giữa hai điểm M và P. Khi đó các cặp vectơ nào sau đây cùng hướng?

A. $\overrightarrow{MP}$ và $\overrightarrow{PN}$. **B.** $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{PN}$. **C.** $\overrightarrow{NM}$ và $\overrightarrow{NP}$. **D.** $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{MP}$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Gọi O là giao điểm của hai đường chéo của hình bình hành $ABCD$. Đẳng thức nào sau đây sai?

A. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. **B.** $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{CO}$. **C.** $\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{DO}$. **D.** $\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{AD}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Các khái niệm mở đầu về vectơ

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho tam giác ABC có M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC. Lấy điểm P đối xứng với điểm M qua N.

a) $MN = BC$

b) $\left|\overrightarrow{BC}\right| = \left|\overrightarrow{MN}\right|$

c) $\overrightarrow{MN}$ *và* $\overrightarrow{BC}$ *ngược hướng*

d) $\overrightarrow{MP} = \overrightarrow{BC}$.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho tứ giác $ABCD$. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm AB, BC, CD, DA.

a) MN *là đường trung bình của tam giác* ACD

b) $PQ = \frac{1}{2}AC$

c) *Tứ giác* $MNPQ$ *là hình thang*

d) $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{QP}$

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho ΔABC có trực tâm H và O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác. Gọi B' là điểm đối xứng của B qua O.

a) $B'C \perp BC$

b) $B'C // AB$

c) *Tứ giác* $AB'CH$ *là hình bình hành.*

d) $\overrightarrow{AH} = \overrightarrow{B'C}; \overrightarrow{AB'} = \overrightarrow{HC}$

Đính chính MTM: tam giác ABC không vuông.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho ΔABC đều cạnh a, trực tâm H.

a) $AH \perp BC$

b) $AM = \frac{a\sqrt{3}}{2}$

c) $AH = \frac{a\sqrt{3}}{4}$

d) $\left|\overrightarrow{HA}\right| = \left|\overrightarrow{HB}\right| = \left|\overrightarrow{HC}\right| = \frac{a\sqrt{3}}{3}$.

Đính chính MTM: M là trung điểm của cạnh BC.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Các khái niệm mở đầu về vectơ

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho hình thoi tâm O, cạnh bằng 1 và $\widehat{A}=60°$. Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AO}$ bằng bao nhiêu? *Kết quả làm tròn đến hàng phần chục.*

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho hình chữ nhật $ABCD$ tâm O có cạnh $AB=\sqrt{3}, AD=1$. Tìm vectơ $\vec{u}$ khác vectơ không và cùng hướng với vectơ $\overrightarrow{BD}$ (khác $\overrightarrow{BD}$) có điểm đầu và điểm cuối lấy từ các điểm A,B,C,D,O. Tính độ dài vectơ $\vec{u}$ đó?

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho hình chữ nhật $ABCD$. Có bao nhiêu vectơ được tạo thành mà điểm đầu và điểm cuối lấy từ các đỉnh của hình chữ nhật?
Đính chính MTM: mỗi cách chọn điểm đầu và điểm cuối có thứ tự (kể cả hai điểm trùng nhau) tính là một vectơ.

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho hình thoi $ABCD$ cạnh 1 và $\widehat{BAD}=60^{\circ}$. Tìm độ dài véc tơ $\overrightarrow{AC}$. *(kết quả làm tròn đến hàng phần chục).*

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho hình bình hành $ABCD$. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của $DC, AB.P$ là giao điểm của AM, DB và Q là giao điểm của CN, DB. Có bao nhiêu vecto bằng vectơ $\overrightarrow{DP}$?
Đính chính MTM: chỉ đếm các vectơ khác vectơ DP, có điểm đầu và điểm cuối thuộc tập {A, B, C, D, M, N, P, Q}.

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho hình vuông $ABCD$ tâm O cạnh 1. Gọi M là trung điểm của AB, N là điểm đối xứng với C qua ***D.*** Độ dài của vectơ $\overrightarrow{MN}$ bằng bao nhiêu? *Kết quả làm tròn đến hàng phần chục.*